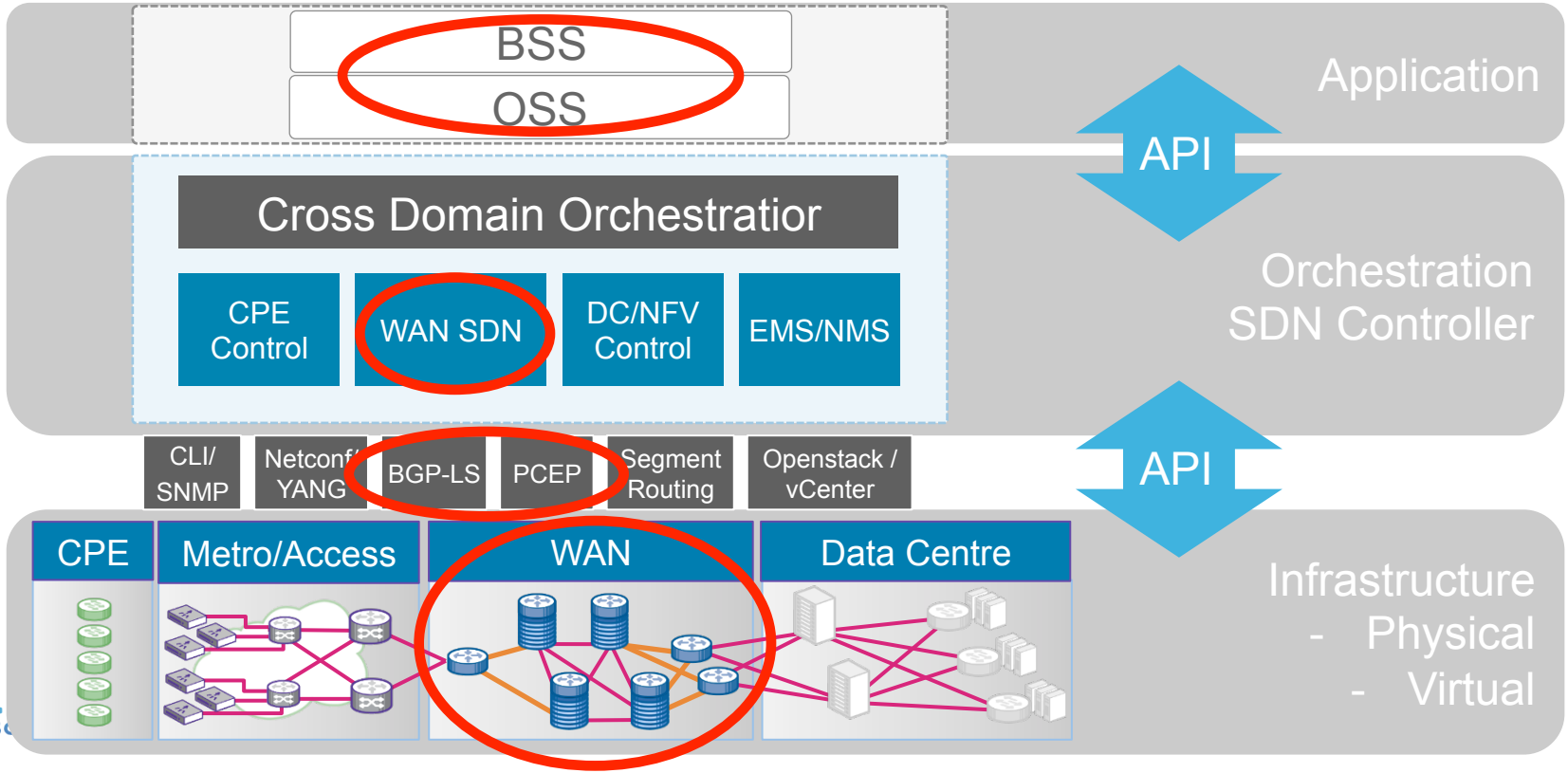
OpenDaylight と WAN SDN コントローラ

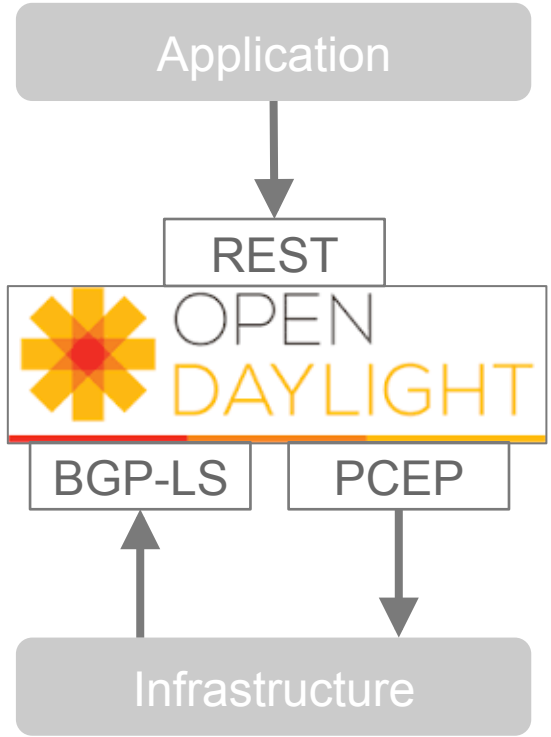
Masahiko Suzuki
Sr. Systems Engineer
November 2015

SDN & Orchestration Architecture

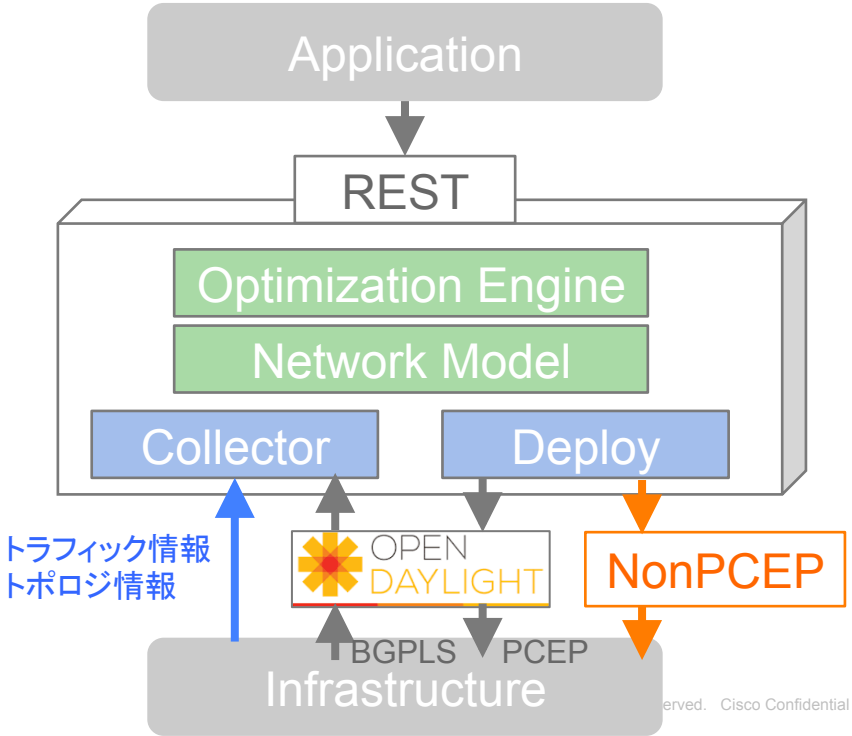


WAN SDNへのアプローチ

① ODLをコントローラとして使う



② ODLをコントローラの一部として使う



アジェンダ

- OpenDaylight
  - BGP-LS/PCEP
  - ODL動作
  - ODL動作 + Application
  - ODL検証/運用 Tips
- WAN SDNコントローラ
  - Optimization/ Network Model
- 今後の動向
  - NonPCEP
  - Multi-Layer

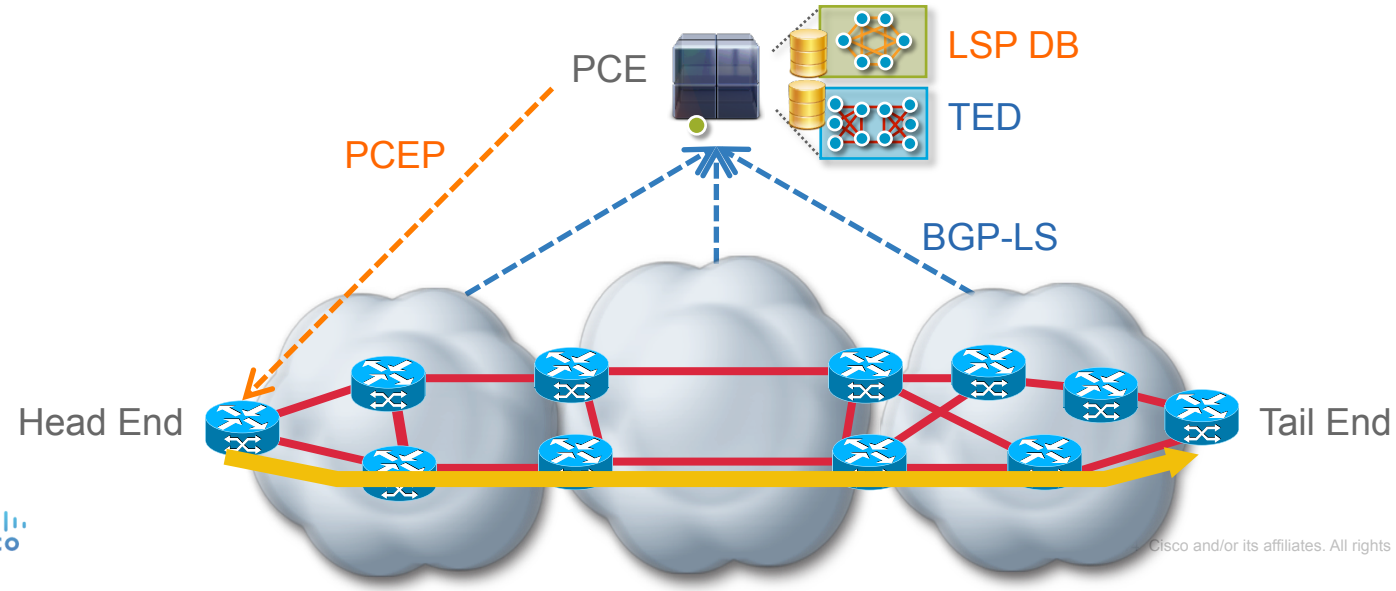
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

BGP-LS/PCEP

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

WAN SDN
集中型MPLS-TEパス計算モデル

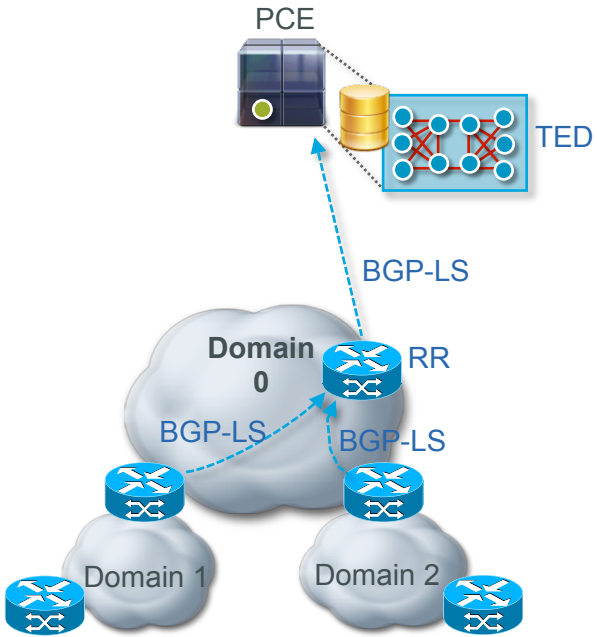
- ネットワーク全体のトポロジ情報/LSPステート情報をコントローラが所持する
- ネットワーク全体の状況を把握した上でパス計算を実行する



© Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

WAN SDN要素技術
BGP-LS(BGP-Link State)

- LSDB, TEDをBGPで配信
- 新たなアドレスファミリーを定義
  - AFI = 16388
  - SAFI = 71
- 利点
  - BGPの機能を利用可能
    (Policy-base, Security, Transport)
  - IGPマルチドメイン対応
  - IGPを外部ネットワークエンティティから分離



© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

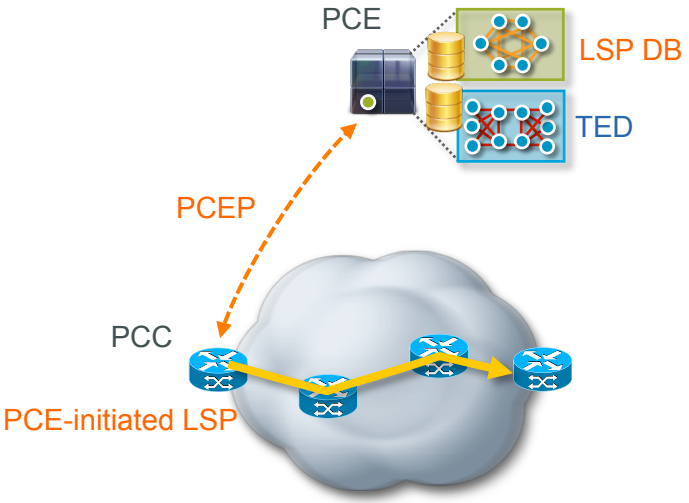
WAN SDN要素技術
PCEP(Path Computation Element Protocol)

- MPLS-TEにおける集中型計算モデル
- 用語
  - PCE (Path Computation Element)

    -> コントローラ
  - PCC (Path Computation Client)

    -> ルータ上のエージェント
  - PCEP (PCE Protocol)

    -> PCEとPCE間のプロトコル



© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

WAN SDN要素技術
PCEP(Path Computation Element Protocol)

- ステートレス
  - 新規パス計算時、過去に生成したLSP情報が考慮されない

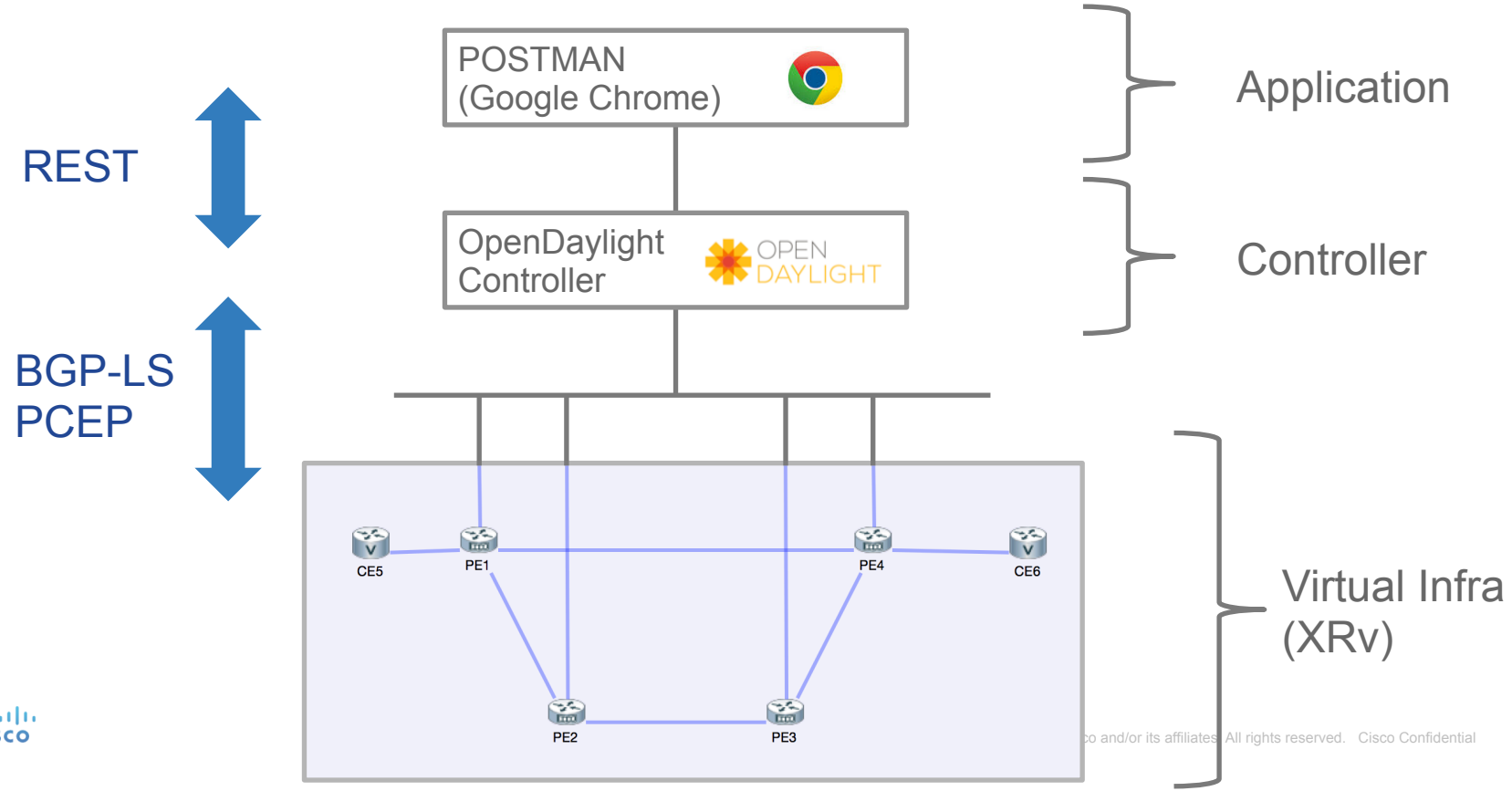
- ステートフル (WAN SDNで使用)
  - PCE(コントローラ)とPCC(ルータ)はトポロジ/リソース/LSPステート情報を同期する
  - PCE(コントローラ)はパス計算時に上記の情報を考慮する
  - LSPのDelegationとCreate/Update/Deleteをサポート

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

ODL動作

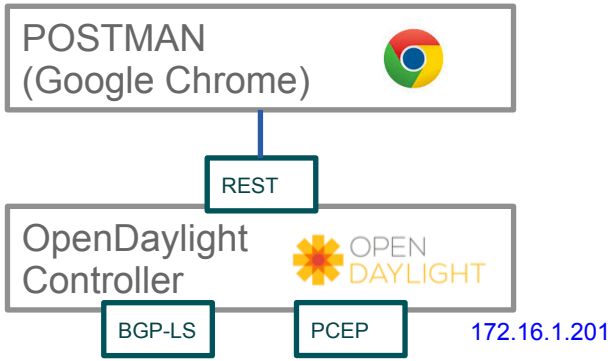
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

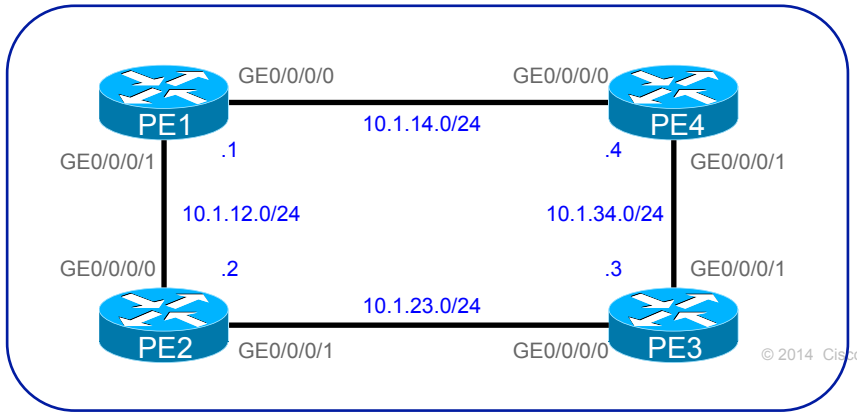
動作環境



co and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

動作環境セットアップ
Initial state



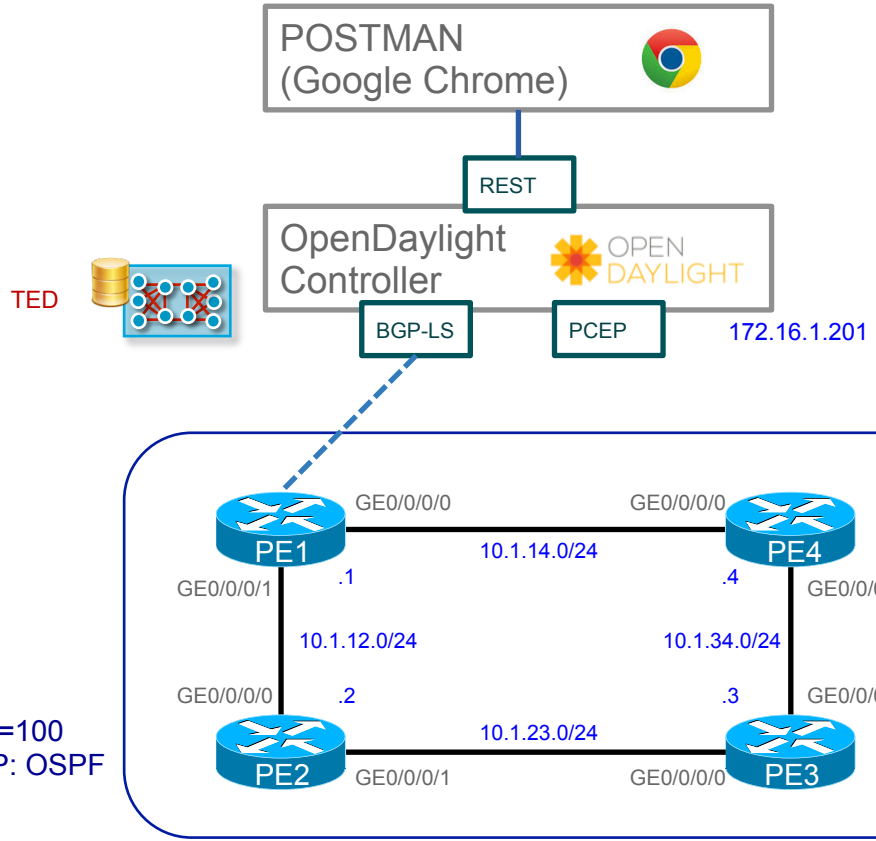


AS=100
IGP: OSPF

PE(X) IP Address
Loopback-IF: X.X.X.X
Southbound-IF: 172.16.1.X

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

動作環境セットアップ
BGP-LS



© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

動作環境セットアップ
BGP-LS: ルータCLI

・BGP-LS設定

```
router bgp 100
 address-family link-state link-state

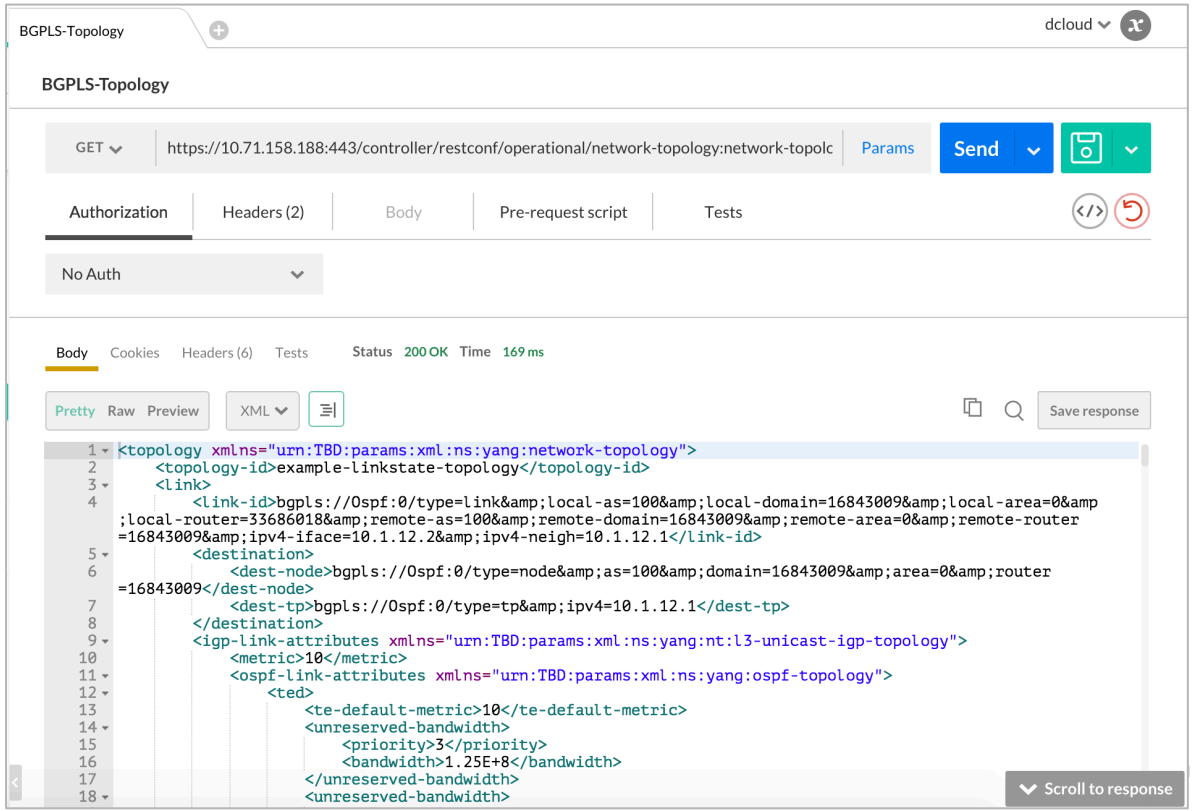
 neighbor 172.16.1.201
  address-family link-state link-state
```

・BGP-LSテーブル

```
RP/0/0/CPU0:PE1#show bgp link-state link-state

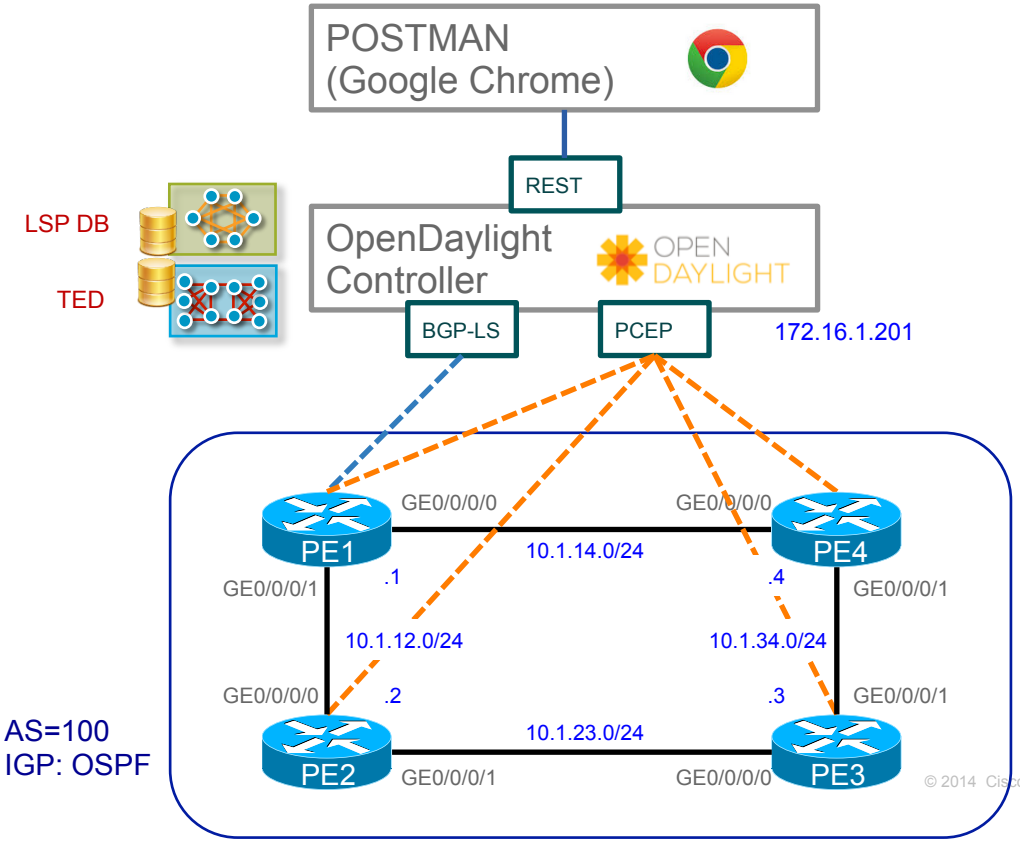
Network            Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
*> [V][O][I0x0][N[c100][b1.1.1.1][a0.0.0.0][r1.1.1.1]]/376
                   0.0.0.0                                0 i
*> [V][O][I0x0][N[c100][b1.1.1.1][a0.0.0.0][r2.2.2.2]]/376
                   0.0.0.0                                0 i
*> [V][O][I0x0][N[c100][b1.1.1.1][a0.0.0.0][r3.3.3.3]]/376
                   0.0.0.0                                0 i
*> [V][O][I0x0][N[c100][b1.1.1.1][a0.0.0.0][r4.4.4.4]]/376
                   0.0.0.0                                0 i
*> [E][O][I0x0][N[c100][b1.1.1.1][a0.0.0.0][r1.1.1.1]][R[c100][b1.1.1.1][a0.0.0.0][r2.2.2.2]][L[i10.1.12.1][n10.1.12.2]]/792
                   0.0.0.0                                0 i
*> [E][O][I0x0][N[c100][b1.1.1.1][a0.0.0.0][r1.1.1.1]][R[c100][b1.1.1.1][a0.0.0.0][r4.4.4.4]][L[i10.1.14.1][n10.1.14.4]]/792
<SNIP>
```

動作環境セットアップ
BGP-LS: REST API



rights reserved. Cisco Confidential

動作環境セットアップ
PCEP



PCEP Session
BGP-LS Session

PE(X) IP Address
Loopback-IF: X.X.X.X
Southbound-IF: 172.16.1.X

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

動作環境セットアップ
PCEP: ルータCLI

・PCEP設定

```
mpls traffic-eng
 pce
  peer source ipv4 1.1.1.1
  peer ipv4 172.16.1.201

  stateful-client
   instantiation
   delegation

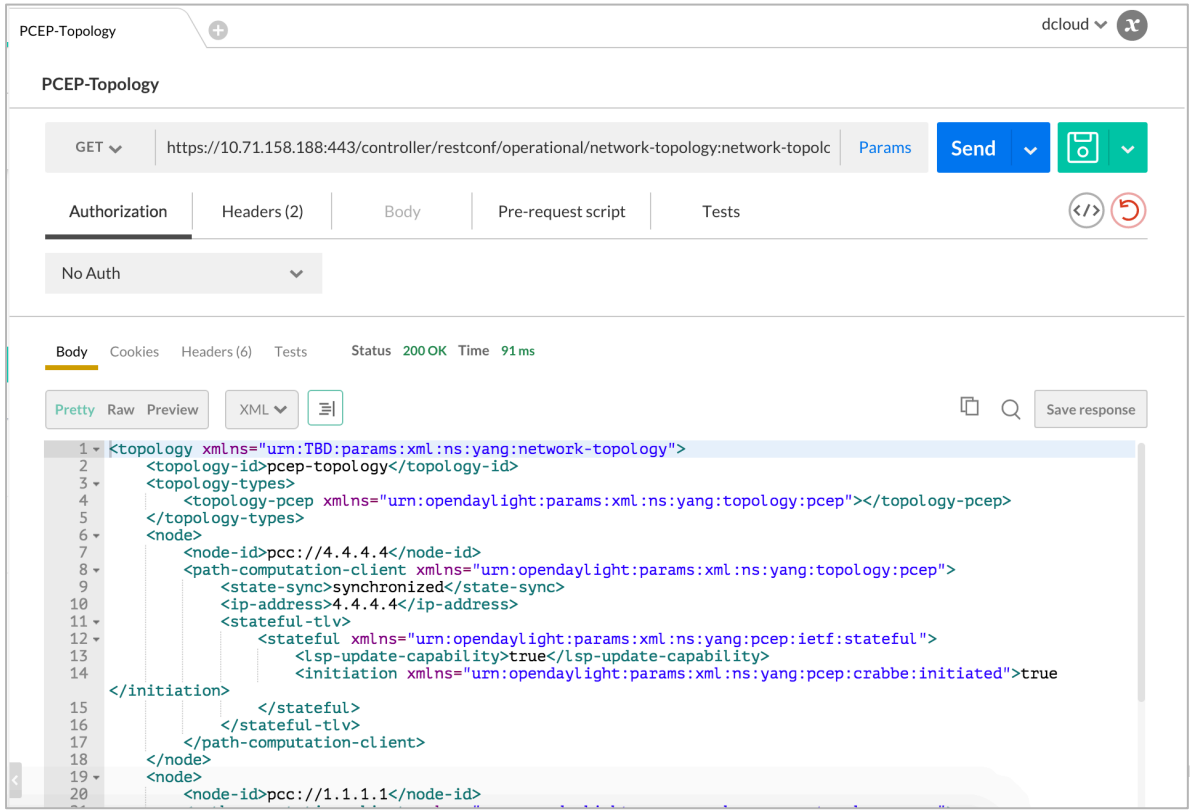
 auto-tunnel pcc
  tunnel-id min 1 max 1024
```

・PCEPセッション

```
RP/0/0/CPU0:PE1#show mpls traffic-eng pce peer
Sun Nov  8 12:01:29.182 UTC
        Address    Precedence        State         Learned From
--------------- ------------ ------------ --------------------
   172.16.1.201           255           Up        Static config
```

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

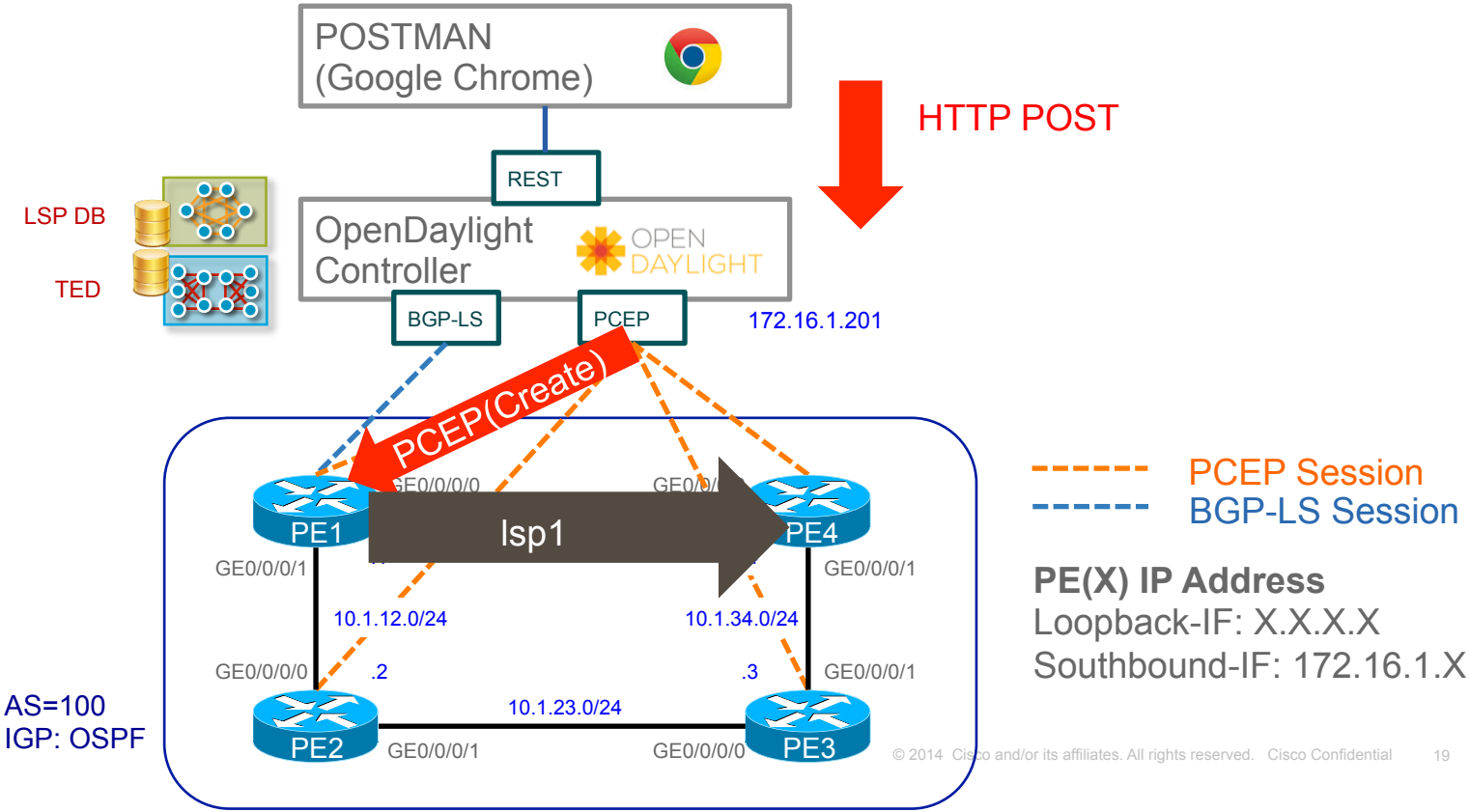
動作環境セットアップ
PCEP: REST API



rights reserved. Cisco Confidential

PCEP
Create LSP

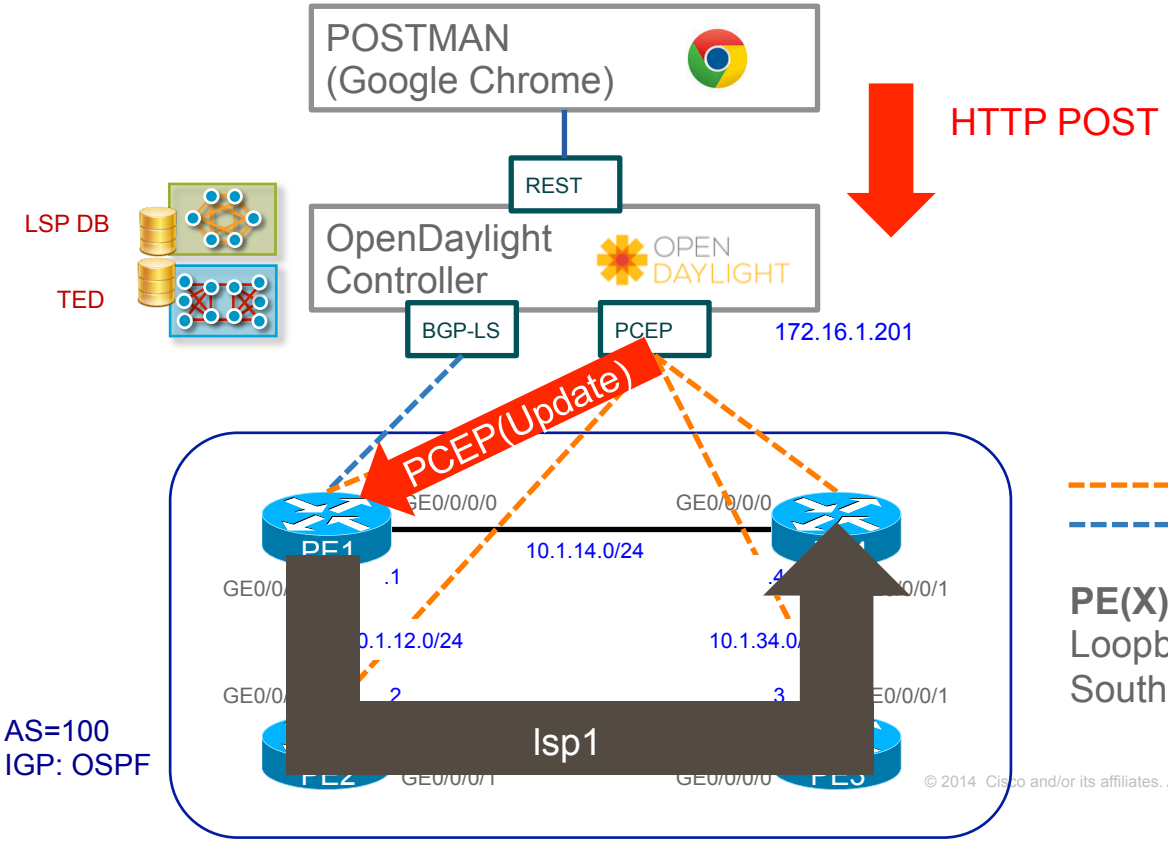
DEMO Movie



© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

PCEP
Update LSP

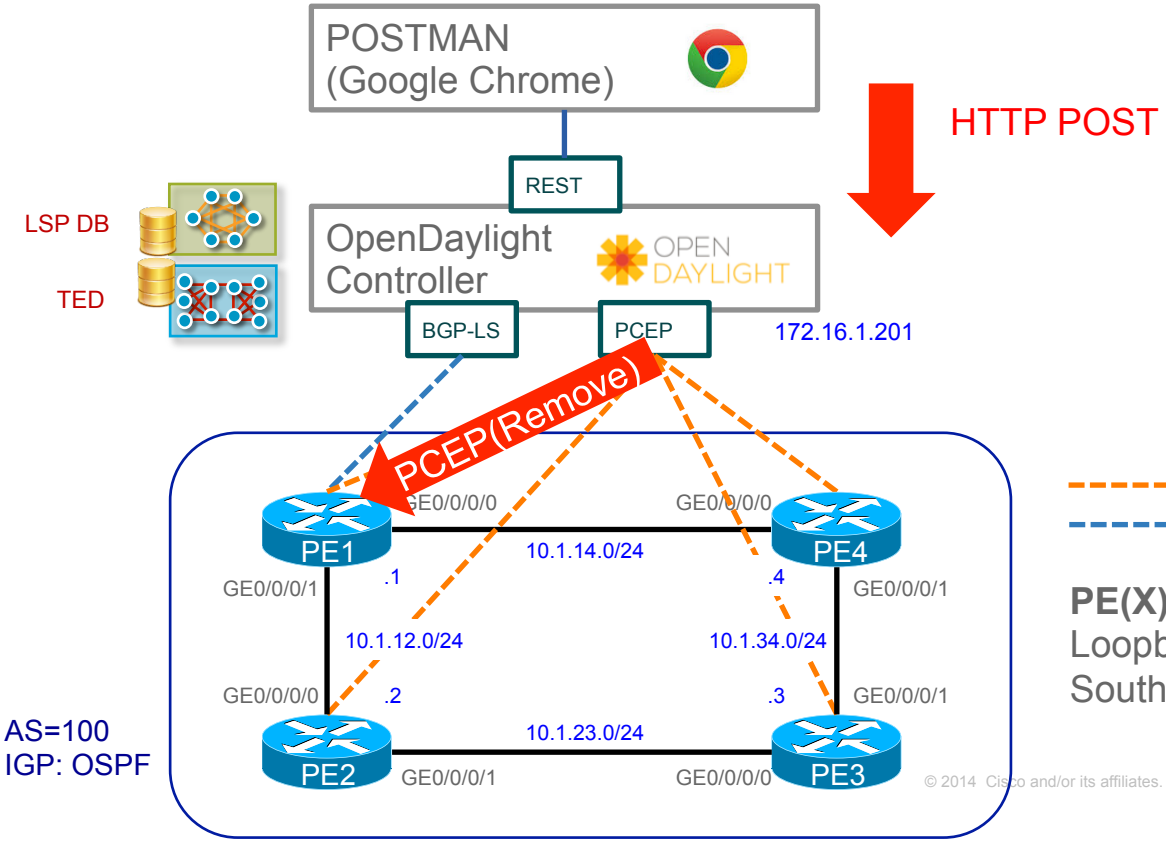
DEMO Movie



© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

PCEP
Remove LSP

DEMO Movie



© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

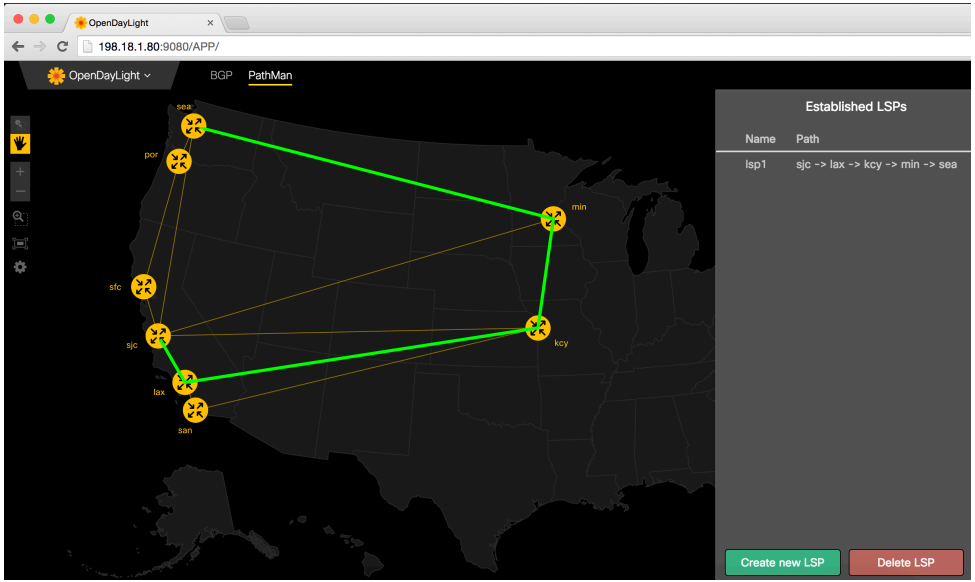
ODL動作 + Application

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

DEMO Movie

ODL動作 + Application

・Application WebUI



・REST API (CREATE LSP) 一部抜粋

```
<endpoints-obj>
   <ipv4>
    <source-ipv4-address>30.30.30.30</source-ipv4-address>
    <destination-ipv4-address>28.28.28.28</destination-ipv4-address>
   </ipv4>
  </endpoints-obj>
<ero>
   <subobject>
    <loose>false</loose>
    <ip-prefix><ip-prefix>49.0.0.22/32</ip-prefix></ip-prefix>
   </subobject>
   <subobject>
    <loose>false</loose>
    <ip-prefix><ip-prefix>58.0.0.21/32</ip-prefix></ip-prefix>
   </subobject>
   <subobject>
    <loose>false</loose>
    <ip-prefix><ip-prefix>44.0.0.24/32</ip-prefix></ip-prefix>
   </subobject>
   <subobject>
    <loose>false</loose>
    <ip-prefix><ip-prefix>51.0.0.28/32</ip-prefix></ip-prefix>
   </subobject>
   </ero>
```

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

ODL検証/運用 Tips

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Tips1: ODLのログ

- BGP-LS, PCEPのセッションが張れない場合、ODLでデバッグ
- Karafにおいて必要なdebugを有効化し、トラブルシューティング

```
[sysadmin@osc bin]$ pwd
/opt/cisco/controller/bin
[sysadmin@osc bin]$ ./client
client: JAVA_HOME not set; results may vary
Logging in as karaf

    ________                       ________                .__  .__       .__     __
    \_____  \ ______   ____   ____ \______ \ _____  ___.__.|  | |__| ____ |  |___/  |_
     /   |   \\____ \_/ __ \ /    \ |    |  \\__  \<   |  ||  | |  |/ ___\|  |  \   __\
    /    |    \  |_> >  ___/|   |  \|    `   \/ __ \\___  ||  |_|  / /_/  >   Y  \  |
    \_______  /   __/ \___  >___|  /_______  (____  / ____||____/__\___  /|___|  /__|
            \/|__|        \/     \/        \/     \/\/                 /_____/      \/

Hit '<tab>' for a list of available commands
and '[cmd] --help' for help on a specific command.
Hit '<ctrl-d>' or type 'system:shutdown' or 'logout' to shutdown OpenDaylight.

opendaylight-user@root>log:set DEBUG org.opendaylight.bgpcep
opendaylight-user@root>log:set DEBUG org.opendaylight.protocol
```

Tips1: ODLのログ

- BGP-LSが張れないときのODLデバッグ例 (Peerのアドレス指定間違い)

```
2015-11-06 13:13:41,042 | DEBUG | oupCloseable-4-8 | ProtocolSessionPromise
| 155 - org.opendaylight.controller.protocol-framework - 0.5.1.Helium-SR1-10001 |
 Attempt to connect to /172.16.1.11:179 failed
```

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Tips2: BGP-LS/PCEPの死活確認

- ルータではshowコマンドでコントローラのup/downを確認可能
- ODLのCLIからはステートを確認するコマンドなし

  ー＞RESTのレスポンスにより死活判断？

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Tips3: ルータCLIでのトンネルの見え方

- show run には出ない

```
RP/0/0/CPU0:PE1#show run interface tunnel-te21
% No such configuration item(s)
```

- show int では出る

```
RP/0/0/CPU0:PE1#show interfaces tunnel-te21
tunnel-te21 is up, line protocol is up
  Interface state transitions: 1
  Hardware is Tunnel-TE
  Internet address is 1.1.1.1/32
  MTU 1500 bytes, BW 0 Kbit
     reliability 255/255, txload Unknown, rxload Unknown
<SNIP>
```

es. All rights reserved. Cisco Confidential

Tips4: トラフィックが乗らない(Traffic Steering)

- 乗せる方法1: ルータに直接設定

・設定前

```
RP/0/0/CPU0:PE1#show route | i 201.1.1.1/32
B    201.1.1.1/32 [200/0] via 4.4.4.4, 1d04h
```

・スタティックルート設定(例)

```
router static
 address-family ipv4 unicast
  201.1.1.1/32 tunnel-te21
```

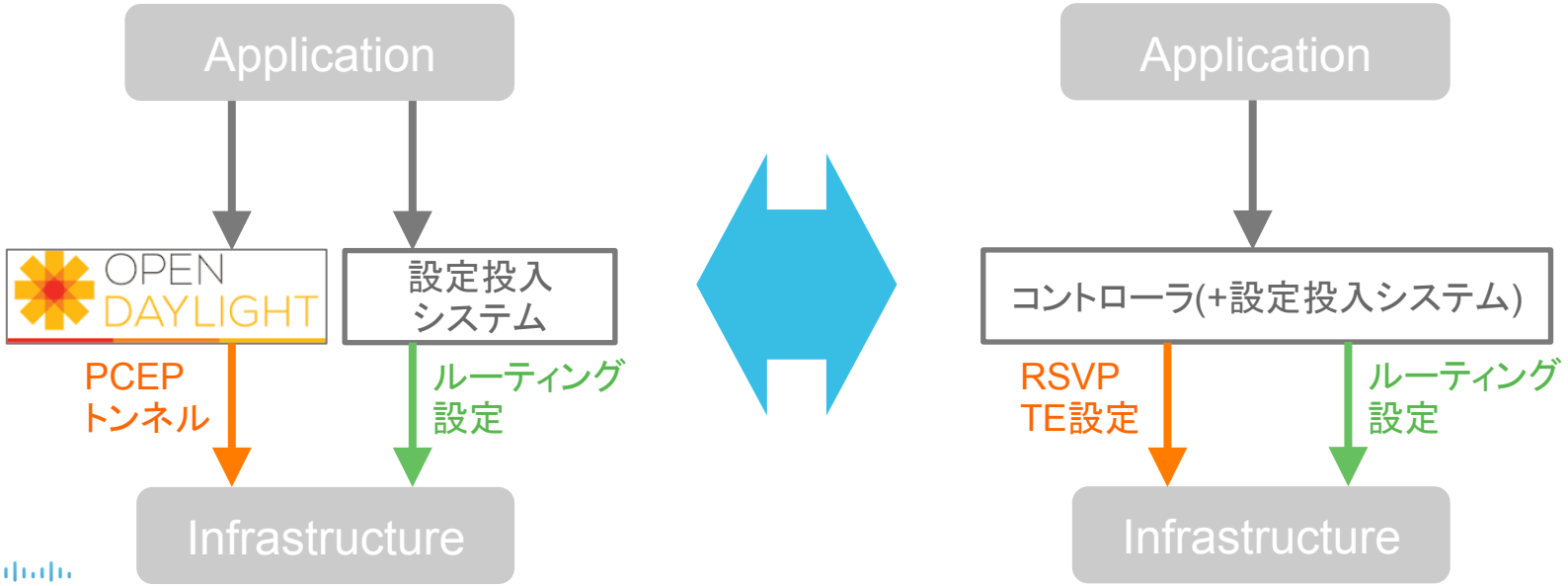
・設定後

```
RP/0/0/CPU0:PE1#show route | i 201.1.1.1/32
S    201.1.1.1/32 is directly connected, 00:00:04, tunnel-te21
```

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Tips4: トラフィックが乗らない(Traffic Steering)

- トンネル管理はPCEP、ルーティングは直接設定・・？



これもありえる・・？

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Tips4: トラフィックが乗らない(Traffic Steering)

- 乗せる方法2: ベンダー独自TLVを使用
  - Auto-route announce request
  - Forward-Class ID (FCID)
  - Load-share Factor

・ご参考：AutoRoute Announce TLV

```
<tlvs>
  <vendor-information-tlv>
   <enterprise-number>9</enterprise-number>
    <igp-auto-route xmlns:cisco="urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:pcep:cisco">
      <absolute>true</absolute>
        <metric>1</metric>
    </igp-auto-route>
  </vendor-information-tlv>
</tlvs>
```

Tips5: Versionに注意

- ODLのVersion、ルータのVersion間のCompatibilityに注意
- ルータ側ではVersionによりデフォルトの動作が異なる。。
  (AutoRoute Announceがデフォルト有効/無効など)

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Tips6: 検証では仮想環境

- 動作検証を実施したいとき、仮想ルータでルータ台数を稼ぐ事が可能
- ODLとインフラ環境を、単一サーバー上でセットアップ
- 仮想ルータはデータプレーン性能/機能に制限がある場合があるので注意
- 最近ではデータプレーンをエミュレーションした仮想ルータもあり
  - XRv: コントロールプレーン
  - XRv 9000: コントロールプレーン＋データプレーン
- トラフィック負荷をかけたい場合は、仮想トラフィックジェネレータもあり
  - IxVM (IXIA)
  - TRex (Cisco)

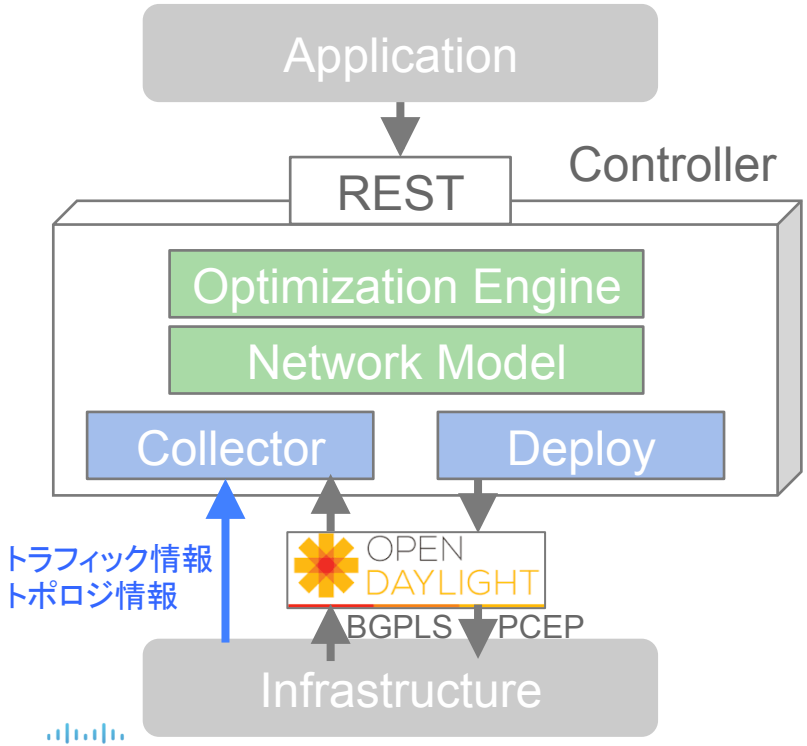
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

アジェンダ

- OpenDaylight
  - BGP-LS/PCEP
  - ODL動作
  - ODL動作 + Application
  - ODL検証/運用 Tips
- WAN SDNコントローラ
  - Optimization/ Network Model
- 今後の動向
  - NonPCEP
  - Multi-Layer

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

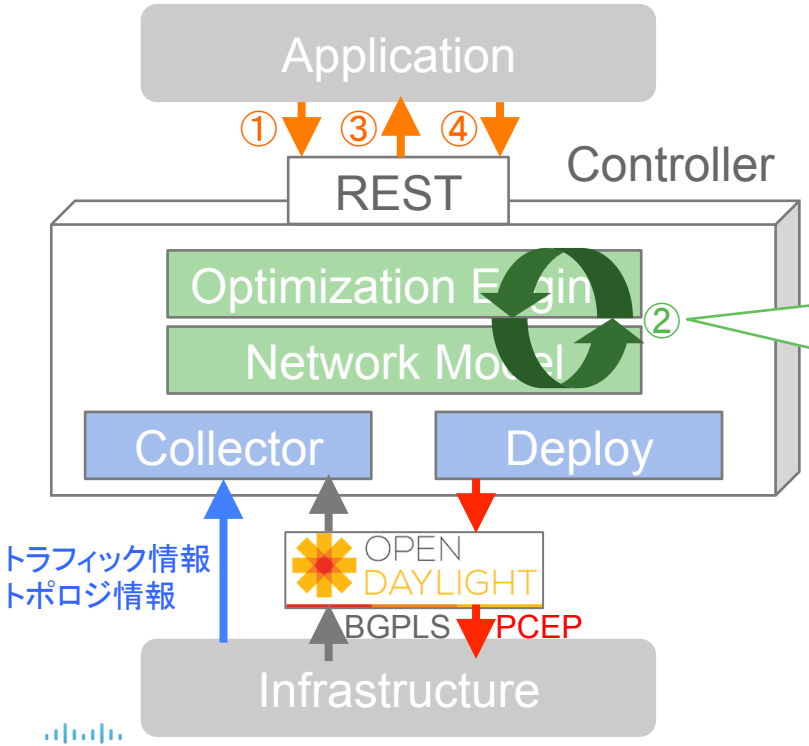
WAN SDNコントローラアーキテクチャ



- ODLはコントローラの一部となる
- 最適化の必要性
  - ODLにパス最適化機能はない
  - パス計算エンジンは別途必要
- ネットワークモデルの必要性
  - アプリケーションからネットワークを抽象化
  - CollectionエンジンによるNW情報収集
    - トラフィック統計情報
    - トポロジ情報

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

パス設定手順

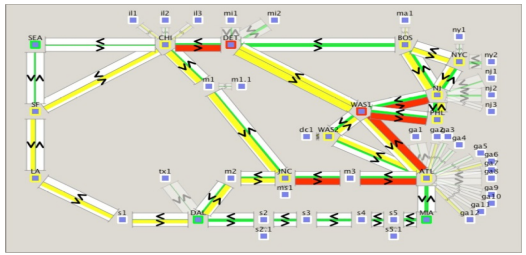


① A->ZにXX[Mbps]の帯域がほしい
(アプリはNetwork Modelによりトポロジを意識しない)

③ 最適化の結果を返す

④ 許可実行

② パスの計算(最適化)



⑤ PCEPトンネルの生成

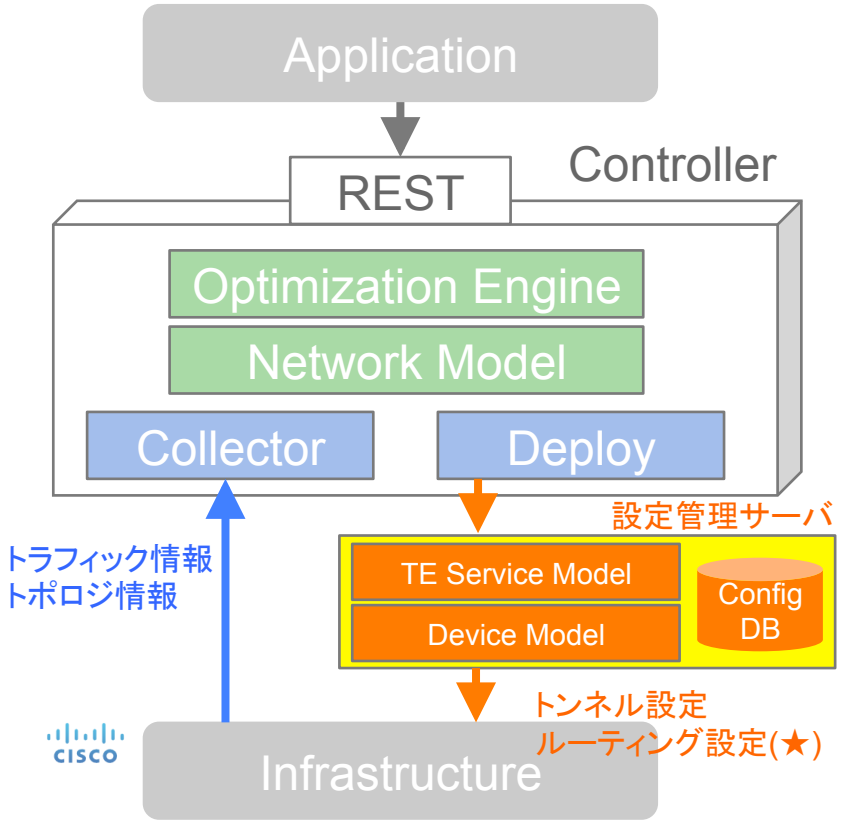
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

アジェンダ

- OpenDaylight
  - BGP-LS/PCEP
  - ODL動作
  - ODL動作 + Application
  - ODL検証/運用 Tips
- WAN SDNコントローラ
  - Optimization/ Network Model
- 今後の動向
  - NonPCEP
  - Multi-Layer

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

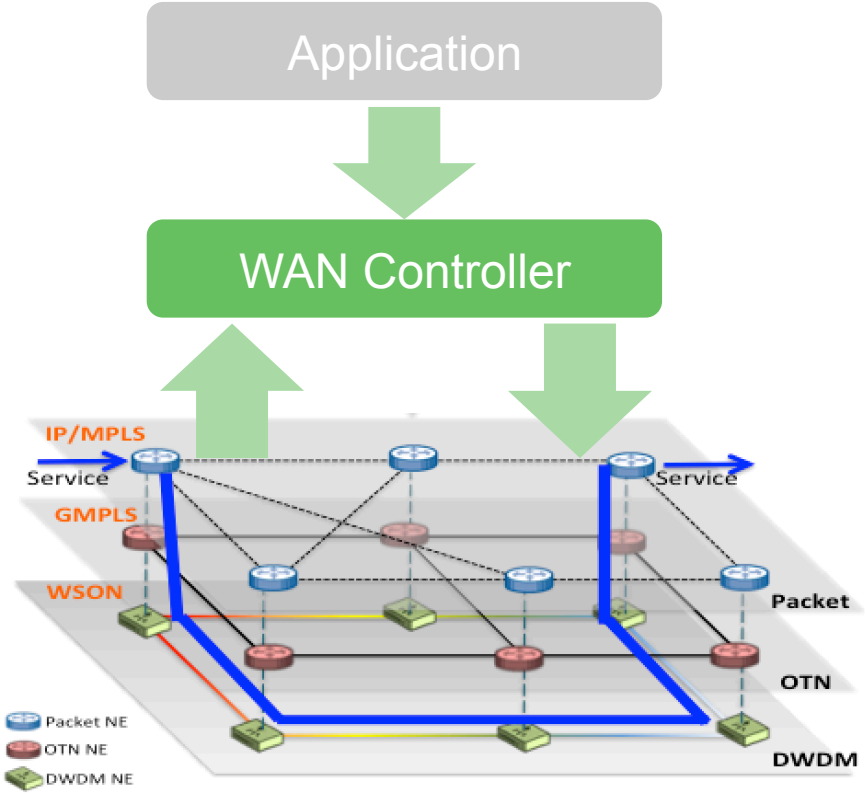
NonPCEP



- 全て従来のルータ設定でWAN SDNを実現
  - トンネル：RSVP MPLS-TE
  - ルーティング：Static、PBR、PBTSなど
- PCEP等の”プロトコル”は用いない

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Multi-Layer



- L0 – L3に対するWAN SDN
  - パス計算、最適化
  - Network Model
- レイヤを跨ったマルチベンダー対応

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

まとめ

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

まとめ

- ODLの機能としてBGP-LS/PCEPをご紹介
- WAN SDNの実現にはODL + α(最適化/ネットワークモデル等)が必要
- トンネルを張った後のルーティング方式の議論が必要 – 設定投入またはTLV
- 必ずしもWAN SDN = BGP-LS/PCEPではなく、方式の検討が進んでいる
- L0 – L3のマルチレイヤーの検討が進んでいる

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential



TOMORROW starts here.